

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 4

Consignas para la actividad

A) Entregar un documento con el análisis y las definiciones del sistema descripto en el enunciado que se detalla en el siguiente apartado. El mismo debe incluir:

- Identificación de objetos: nombre, características, atributos (nombre, estado y resto de atributos necesarios, cada uno con sus valores posibles).
- Determinación de eventos.
- Colas existentes en el sistema y características.
- ¿Cuáles son las variables aleatorias de este sistema? Indicar la fórmula que se utiliza para generar valores para cada variable, reemplazando la fórmula teórica por la que corresponda en cada caso.

B) Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- Se deberá simular **X** tiempo (parámetro solicitado al inicio) generando N cantidad de iteraciones en total. El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado **i** iteraciones a partir de una hora j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los valores en rojo deben ser parametrizables.
- El vector de estado debe mostrar como mínimo la siguiente información:
 - hora simulada;
 - nombre del evento simulado;
 - próximos eventos a ejecutarse;
 - objetos considerados en la simulación, cada uno con sus atributos:
 - nombre (por ser estático podrá estar en el encabezado);
 - estado;
 - otros atributos necesarios;
 - variables auxiliares (acumuladores, contadores, etc.)
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).
- Plantear las fórmulas necesarias para responder lo que se desea averiguar con la simulación. Y el resultado para la simulación efectuada.

Enunciado: Centro de Distribución "Expreso Norte"

El centro logístico "Expreso Norte" es un punto neurálgico donde se reciben camionetas de carga para la clasificación de paquetería de última milla. Debido a los compromisos de entrega, el centro opera bajo un esquema de prioridades estrictas según el tipo de servicio. Al centro arriban dos tipos de vehículos: las camionetas Express llegan siguiendo una distribución exponencial con una media de **40** minutos, mientras que las camionetas Estándar lo hacen con una media de **25** minutos (también exponencial). El centro dispone de dos cintas de descarga inicial. Si una unidad Express llega y hay unidades Estándar esperando, la unidad Express se ubica automáticamente al principio de la fila para ser atendida apenas se libere una cinta. El tiempo de descarga sigue una distribución $U(15, 25)$ minutos. Luego, los paquetes pasan por un escáner automático que procesa la carga en $U(2, 5)$ minutos. El 10% de los lotes son rechazados por errores de lectura y deben ser procesados manualmente por un operario especializado que demora 12 ± 3 minutos. Determinar mediante la simulación:

- Tiempo promedio de permanencia en el sistema, diferenciado por tipo de lote.
- Porcentaje de ocupación del operario de la mesa de trabajo manual.
- Cantidad máxima de camionetas que se acumularon en la cola de descarga.

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

El Miércoles 27/5/2026 se deberá entregar vía [aula virtual](#) un archivo pdf con el punto A) resuelto, junto con un archivo de planilla de cálculo con el diseño del vector de estados y por lo menos diez filas de simulación de ejemplo. Las dudas se revisaran en la clase con los docentes.

La fecha de entrega en el aula virtual del punto B) es el miércoles 03/6/2026 en el horario de clases.